



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Jordi - 5024241029

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dengan berkembangnya jaman, Internet Protocol version 4 (IPv4) yang telah digunakan sejak awal perkembangan internet kini telah menghadapi keterbatasan yang fundamental, yakni masalah pada kapasitas dari ruang alamat yang hanya mencakup sekitar 4,29 miliar alamat (2^{32}). Dengan jumlah pengguna internet yang diperkirakan mencapai lebih dari 5 miliar orang dan belum ditambah juga perangkat lain yang terhubung lewat internet, hal itu membuat ketersediaan alamat IPv4 tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Internet Engineering Task Force (IETF) mengembangkan Internet Protocol version 6 (IPv6) yang mampu menyediakan hingga 2^{128} atau sekitar 340 *undecillion* alamat IP. Selain kapasitas alamat yang jauh lebih besar, IPv6 membawa berbagai peningkatan dibandingkan IPv4, seperti header yang lebih efisien daripada IPv4, dukungan keamanan IPsec, serta kemampuan konfigurasi alamat secara otomatis melalui SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration). Selain itu kemampuan dalam melakukan routing antar subnet IPv6 menjadi keahlian yang sangat penting. Routing statis maupun dinamis (menggunakan protokol seperti OSPFv3) merupakan mekanisme utama yang digunakan untuk memastikan konektivitas antar jaringan IPv6.

1.2 Dasar Teori

IPv6 sebuah internet protokol terbaru yang digunakan untuk menggantikan protokol IPv4. Format alamat IPv6 menggunakan 128-bit yang ditulis dalam notasi heksadesimal, yang kemudian dibagi menjadi 8 kelompok masing-masing menjadi 16-bit, yang dipisahkan oleh tanda titik dua. Setiap kelompok dapat disingkat dengan menghilangkan nol di bagian depan, misalnya 0042 dapat ditulis menjadi 42. IPv4 dan IPv6 memiliki sejumlah perbedaan mendasar mencakup berbagai aspek teknis. IPv4 menggunakan format alamat 32-bit dengan notasi desimal yang membuat protokol ini hanya mampu menampung sekitar $4,29 \times 10^9$ alamat, sementara IPv6 menggunakan format 128-bit dengan notasi heksadesimal yang mampu menyediakan alamat sejumlah $3,4 \times 10^{38}$ alamat. Perbedaan lainnya adalah dari sisi struktur paket, header IPv4 bersifat variabel dengan ukuran antara 20 hingga 60 byte dan dilengkapi dengan checksum, berbeda dengan IPv4 header pada protokol IPv6 memiliki ukuran tetap sebesar 40 byte tanpa adanya checksum sehingga lebih ringan.

Subnetting pada IPv6 menggunakan notasi CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*) dengan *prefix length* yang menunjukkan berapa bit digunakan sebagai Network ID. Standar yang direkomendasikan IETF melalui RFC 4291 adalah dengan penggunaan prefix /64 untuk jaringan LAN. Pemilihan /64 ini dilakukan sebagai standar juga bertujuan untuk mendukung mekanisme SLAAC yang membutuhkan tepat 64 bit untuk bagian Interface ID. Jumlah subnet yang dapat dibentuk dari suatu blok alamat dihitung menggunakan rumus $2^{(\text{prefix baru} - \text{prefix awal})}$, sehingga misalnya blok /48 yang dibagi menjadi subnet-subnet /64 akan menghasilkan sebanyak $2^{16} = 65.536$ subnet.

Routing statis adalah metode penentuan jalur pengiriman paket data yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Pada IPv6, setiap entri rute statis membutuhkan dua informasi utama, yaitu *destination address* berupa alamat jaringan tujuan beserta prefix-nya, serta *gateway* berupa alamat IPv6 dari router tetangga yang akan meneruskan paket menuju tujuan. Routing dinamis adalah metode routing yang memungkinkan router untuk saling bertukar informasi rute secara otomatis menggunakan protokol tertentu. Untuk jaringan IPv6, protokol yang umum pada saat routing dinamis

pada IPv6 sendiri adalah dengan menggunakan adalah OSPFv3 (*Open Shortest Path First version 3*).

2 Tugas Pendahuluan

3 Pengertian IPv6 dan Perbedaannya dengan IPv4

IPv6 (Internet Protocol version 6) adalah protokol jaringan generasi terbaru yang dikembangkan untuk menggantikan IPv4 karena keterbatasan jumlah alamat IP.

Aspek	IPv4	IPv6
Panjang Alamat	32 bit	128 bit
Jumlah Alamat	±4,3 miliar	±340 undecillion
Format	Desimal (192.168.1.1)	Heksadesimal (2001:db8::1)
Header	20–60 byte, kompleks	40 byte, lebih sederhana
NAT	Diperlukan	Tidak diperlukan
Konfigurasi	Manual / DHCP	Manual / SLAAC / DHCPv6
Keamanan	Opsional (IPSec)	Built-in (IPSec wajib)
Broadcast	Ada	Tidak ada (diganti multicast)

Tabel 1: Perbandingan IPv4 dan IPv6

4 Subnetting 2001:db8::/32 menjadi /64

Dari blok /32, bits ke-33 sampai ke-64 digunakan untuk subnet ID. Empat subnet pertama yang dialokasikan:

Subnet	Alamat Jaringan	Range Host
Subnet A	2001:db8:0:0::/64	::1 s/d ::ffff:ffff:ffff:ffff
Subnet B	2001:db8:0:1::/64	::1 s/d ::ffff:ffff:ffff:ffff
Subnet C	2001:db8:0:2::/64	::1 s/d ::ffff:ffff:ffff:ffff
Subnet D	2001:db8:0:3::/64	::1 s/d ::ffff:ffff:ffff:ffff

Tabel 2: Alokasi Subnet IPv6

5 Konfigurasi Interface Router

5.1 Alokasi IP per Interface

Interface	Subnet	Alamat IPv6 Router
ether1	Subnet A	2001:db8:0:0::1/64
ether2	Subnet B	2001:db8:0:1::1/64
ether3	Subnet C	2001:db8:0:2::1/64
ether4	Subnet D	2001:db8:0:3::1/64

Tabel 3: Alokasi Alamat IPv6 per Interface Router

5.2 Konfigurasi Cisco IOS

```
Router(config)# ipv6 unicast-routing
```

```
Router(config)# interface ether1
Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:0:0::1/64
Router(config-if)# no shutdown
```

```
Router(config)# interface ether2
Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:0:1::1/64
Router(config-if)# no shutdown
```

```
Router(config)# interface ether3
Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:0:2::1/64
Router(config-if)# no shutdown
```

```
Router(config)# interface ether4
Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:0:3::1/64
Router(config-if)# no shutdown
```

6 Tabel Routing Statis

Karena semua subnet terhubung langsung ke satu router, semua rute otomatis masuk sebagai *Connected (C)* di routing table.

Destination	Prefix	Next-Hop	Interface
2001:db8:0:0::/64	/64	directly connected	ether1
2001:db8:0:1::/64	/64	directly connected	ether2
2001:db8:0:2::/64	/64	directly connected	ether3
2001:db8:0:3::/64	/64	directly connected	ether4

Tabel 4: Tabel Routing Statis IPv6

7 Fungsi Routing Statis pada IPv6

Routing statis adalah konfigurasi rute yang ditambahkan secara manual oleh administrator ke dalam routing table router.

Kondisi	Gunakan Static	Gunakan Dynamic
Jumlah Router	Sedikit (1–3)	Banyak (4+)
Topologi	Sederhana, tidak berubah	Kompleks, sering berubah
Keamanan	Butuh kontrol penuh	Fleksibilitas lebih penting
Resource	Terbatas	Memadai
Contoh	Lab GNS3, jaringan kecil	ISP, enterprise, kampus

Tabel 5: Perbandingan Routing Statis dan Dinamis

Jadi secara garis besar jenis routing dinamis digunakan pada jaringan besar dengan topologi yang kompleks dan juga yang membutuhkan kemampuan untuk pengalihan jalur otomatis saat terjadi kegagalan koneksi. gunakan routing statis untuk jaringan skala kecil atau stub networks yang memiliki jalur tunggal karena lebih efisien dan aman tanpa beban CPU tambahan